

Chapitre

Induction

2.1 Lois de l'induction

2.1.1 Force électromotrice

π Définition 1.1 : Force électromotrice (fem)

Toute variation de flux magnétique à travers un circuit provoque l'apparition d'une fem. Le circuit est alors équivalent à une source de tension notée e . Si le circuit est ouvert, la tension vaut e , dans le cas contraire, elle induit l'apparition d'un courant induit noté i .

$$e(t) = \int \vec{E}(M)_m \cdot d\vec{l}$$

où $\vec{E}(M)_m$ est le champ électromoteur

En utilisant la force de Lorentz et l'équation de Maxwell-Faraday, on décompose $\vec{E}_m$ selon l'origine physique du mouvement des charges :

π Théorème 1.1 : Décomposition de la fem

$$e(t) = \oint_C \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right) \cdot d\vec{l}$$

- **Terme de Neumann** : Lié à la variation temporelle du champ magnétique ($\text{rot} \vec{E}_{\text{induit}} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$). C'est l'induction "statique".
- **Terme de Lorentz** : Lié au mouvement du circuit à la vitesse $\vec{v}$. C'est l'induction "cinématique".

2.1.2 Lois de Faraday

Théorème 1.2 : Loi de Faraday

$$e(t) = -\frac{d\phi}{dt}$$

avec $\phi = \iint_S \vec{B}(M) \cdot d\vec{S}$.

Validité de la loi de Faraday

On peut croire qu'elle est valable uniquement quand le circuit est immobile. Cependant, si le circuit bouge, la surface S sur laquelle est calculé l'intégrale dépend du temps, ce qui est pris en compte lors de la dérivation.

Théorème 1.3 : Loi de Lenz

Les phénomènes d'induction s'opposent par leur effets aux causes qui leur ont donné naissance. On en déduit que le sens du courant induit est tel que le flux de son propre champ magnétique s'oppose à la variation de flux inducteur.

Théorème 1.4 : Équation de Maxwell Faraday

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}(M)_{\text{induit}} = -\frac{\partial \vec{B}(M)}{\partial t}$$

Différences de champ

- Le champ induit $\vec{E}_i$: Champ électrique d'origine magnétique, lié à la variation temporelle de $\vec{B}$ (induction de Neumann). Il vérifie $\vec{\text{rot}} \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.
- Le champ électromoteur de Lorentz $\vec{v} \wedge \vec{B}$: Contribution liée au mouvement du circuit dans un champ magnétique (induction de Lorentz).
- Le champ électromoteur total $\vec{E}_m$: Somme des deux contributions précédentes. Sa circulation le long du circuit

donne la f.e.m. totale :

$$e(t) = \oint_C \vec{E}_m \cdot d\vec{l} = \oint_C (\vec{E}_i + \vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

2.1.3 Distinction entre Dérivée Partielle et Dérivée Totale

L'approche locale : On dérive $\vec{B}$ puis on intègre

C'est ce que l'on fait pour calculer la contribution de **Neumann** uniquement. On regarde comment le champ change en chaque point d'une surface que l'on considère comme "gelée" à l'instant t :

$$\text{f.e.m. de Neumann} = \iint_S \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

- Ici, on utilise la **dérivée partielle** (∂).
- On ne s'occupe pas du mouvement du contour.
- Cette intégrale est égale à la circulation du champ induit : $\oint_C \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$.

L'approche globale (Faraday) : On intègre puis on dérive le tout

C'est la méthode la plus complète. On calcule d'abord le flux total $\phi(t)$ à travers la surface $S(t)$ telle qu'elle est à l'instant t (en tenant compte de sa position et de sa forme), puis on dérive le résultat par rapport au temps :

$$e(t) = -\frac{d}{dt} \left(\iint_{S(t)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \right)$$

- Ici, on utilise la **dérivée totale** (d/dt).
- Cette opération mathématique "capture" automatiquement deux effets :
 1. La variation de $\vec{B}$ (le terme en $\partial \vec{B} / \partial t$ ci-dessus).
 2. Le mouvement de la surface (qui correspond physiquement au terme de Lorentz $\vec{v} \wedge \vec{B}$).

2.2 Auto-Induction et inductance d'une bobine

2.2.1 Phénomène d'auto-Induction

On considère une spire avec une intensité variable. On observe le champ créé par l'intensité mais il y a aussi le champ induit par la variation du courant. Cela crée un nouveau courant, qui va s'opposer au courant initial. C'est l'auto-induction.



Définition 2.1 : Auto-induction

La spire parcourue par un courant crée un champ B qui crée un courant induit dans cette spire. Par la loi de Lorentz, le courant induit s'oppose au courant initial.

2.2.2 Induction propre et inductance



Définition 2.2 : Flux propre

Flux créé par la spire à l'intérieur d'elle-même, dépend de B , qui dépend des caractéristiques de la spire et de l'intensité du courant.

On peut donc écrire $\phi = Li(t)$, avec L qui est une constante en henry.

On a donc

$$e = -\frac{d\phi}{dt} = -L\frac{di}{dt}$$